

Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11./2023/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Phần I
PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động

a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

c) Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

a) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức này chưa bao gồm:

Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất: Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành, thực tập và các khu chức năng khác,...) để hoàn thành đào tạo cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

a) Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp;

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 300 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề đào tạo: Điện dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 300 giờ

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

Phân bổ thời gian đào tạo:

Mã MĐ	Tên mô đun	Tổng số	Thời gian đào tạo (giờ)		
			Trong đó		
			Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Thi, kiểm tra
MĐ01	An toàn lao động	10	5	3	2
MĐ02	Mạch điện	15	10	8	2
MĐ03	Vẽ điện	10	5	3	2
MĐ04	Kỹ thuật điện tử cơ bản	15	10	3	2
MĐ05	Đo lường điện	25	10	13	2
MĐ06	Máy điện	105	15	87	3
MĐ07	Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi	60	10	47	3
MĐ08	Kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng	60	10	47	3
Tổng cộng		300	75	205	19

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	14.43	
	Định mức giờ dạy lý thuyết	2.37	
	Định mức giờ dạy thực hành	12.06	
2	Định mức lao động gián tiếp	2.16	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy chiếu (Projector) + phong chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen; Kích thước chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm 220V-230W	10.10
2	Bộ máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V- 200W	10.10
3	Bàn thực hành các cảm biến nhiệt độ phạm vi không gian	Kích thước 1200x600x1200; có đủ các loại cảm biến không gian; nguồn điện, cáp kết nối vào ra	3.33
4	Bàn thực hành các cảm biến nhận diện	Kích thước 1200x900x1500; có đủ các loại cảm biến nhận diện; cảm biến nhận dạng vân tay;	3.33
5	Bàn thực hành các cảm biến hồng ngoại báo động	Kích thước 1200x600x1200; có đủ các loại cảm biến hồng ngoại báo động; Bộ cảm biến chuyển động hồng ngoại loại 9-24V; Cảm biến chuyển động/cảm biến hồng ngoại IP 41, 360°, Ngưỡng ánh sáng: 10 đến 1275 lux, Thời gian trễ có thể điều chỉnh: 10 giây đến 10 phút, Tiêu thụ ở chế độ chờ: 0,75 W, Phạm vi cảm biến: 8m; nguồn điện, cáp kết nối vào ra	3.33
6	Bàn thực hành các loại chuông điện có dây và không dây	Kích thước 1600x600x1200; có đủ các loại chuông điện có dây, không dây; bộ thu phát tín hiệu; điện áp 220V	3.33
7	Bàn thực hành các loại chuông cửa có hình ảnh	Kích thước 1600x600x1200; có đủ các loại chuông cửa hình ảnh, cáp kết nối	3.33
8	Camera giám sát	Loại thông dụng trên thị trường cho gia đình hoặc ngoài trời	3.33
9	Mô hình hệ thống cửa tự động đóng mở	Kích thước 2200x600x1800; Điện áp 220V, 0,75 kW	3.33
10	Ca bin thực hành lắp đặt hệ thống điện căn hộ	Loại 4mx3mx2,5m; bao gồm gần đủ các thiết bị	6.67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
11	Bàn thực hành đấu nối lắp đặt vận hành động cơ KĐB 3 pha	Điện áp 380V; $P \leq 5kW$; đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ Điện áp 380V; $P \leq 5kW$; đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	5.83
12	Mô hình đấu nối và vận hành ĐC xoay chiều 1 pha	Được đặt trên giá có bánh xe di chuyển, trên mô hình có bố trí sẵn các thiết bị để đấu nối và vận hành ĐC xoay chiều 1 pha có công suất 2hp-2- 2kW; điện áp 220V; đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ	5.83
13	Bàn thực hành đo trực tiếp thông số mạch điện	KT 1600x 1200; Có đầy đủ vôn kế, Am pe kế đo trực tiếp; điện áp < 500V, dòng điện < 20A xoay chiều	1.39
14	Bàn thực hành đo điện năng 1 pha, 3 pha	Có đầy đủ các công tơ 1 pha và 3 pha; Điện áp danh định (định mức): 220V Tần số: 50Hz, Dòng điện định mức: 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A Điện áp danh định pha; 380VAC, Dòng điện định mức: 50A	1.39
15	Máy khoan điện cầm tay	220V- 600W	75.00
16	Máy khoan bê tông	220V- 900W	40.00
17	Máy khoan bê tông	220V- 1500W	40.00
18	Máy bắt vít	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V- 200W	40.00
19	Máy cắt cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 220V- 200W	75.00
20	Mỏ hàn xung	Loại thông dụng có trên thị trường 300W	35.00
21	Am pe kìm	Loại thông dụng trên thị trường 300A	63.33
22	Đồng hồ đo vận năng	Loại thông dụng trên thị trường 600V AC-DC	84.17
23	Mê gôm mét	Loại thông dụng trên thị trường 200mA DC-1000VAC	83.33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
24	Máy bơm nước một pha	Loại thông dụng trên thị trường 550W /220V	35.000
25	Quạt bàn điện cơ thông nhất	Loại thông dụng trên thị trường 60W/220V	35.00
26	Quạt trần điện cơ thông nhất	Loại thông dụng trên thị trường 80W-220V	55.00
27	Động cơ không đồng bộ 3 pha	0,55KW - 380/220V- 50HZ	35.00
28	Dây an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt nam về thiết bị an toàn	20.43
29	Tô vít 2 cạnh	φ3	83.33
30	Tô vít 4 cạnh	φ3	83.33
31	Tô vít 2 cạnh	φ6	83.33
32	Tô vít 4 cạnh	φ6	83.33
33	Tô vít động lực 2 cạnh	Loại 8	83.33
34	Tô vít động lực 4 cạnh	Loại 8	83.33
35	Kéo cắt giấy	Loại thông dụng có trên thị trường	35.00
36	Dao con	Loại thông dụng có trên thị trường	35.00
37	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng có trên thị trường có đầy đủ các dụng cụ cơ khí đi theo bộ	75.00
38	Búa đinh	Loại thông dụng có trên thị trường cán gỗ - loại nhỏ hoặc trung bình	35.00
39	Búa cao su	Loại thông dụng có trên thị trường 240Z - 675g	35.00
40	Cưa sắt cầm tay	Loại thông dụng có trên thị trường 10-12"	75.00
41	Kìm cắt dây	Loại thông dụng có trên thị trường 70 01 160	83.33
42	Kìm tuốt dây	Loại thông dụng có trên thị trường lõi 0,2-6mm ²	83.33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
43	Kìm mỏ nhọn	Loại thông dụng có trên thị trường 8 inch	35.00
44	Kìm điện	Loại thông dụng có trên thị trường đầu bằng 180mm cách điện 1000V	83.33
45	Kìm ép cốt	Loại thông dụng có trên thị trường bấm cos đa năng	75.00
46	Bút thử điện	Loại thông dụng có trên thị trường hạ thế 250V	83.33
47	Bàn thực hành quấn dây máy điện	Mỗi bàn đảm bảo có 01 máy quấn dây loại số hoặc kim	35.00
48	Vam	150	35.00
49	Ampe kế AC	Loại thông dụng có trên thị trường 30A	138.00
50	Ampe kế DC	Loại thông dụng có trên thị trường -30A	46.00
51	Vôn kế DC	Loại thông dụng có trên thị trường -300V	46.00
52	Vôn kế AC	Loại thông dụng có trên thị trường -300V	46.00
53	Oát mét	Loại thông dụng có trên thị trường loại điện động hoặc điện tử	46.00
54	Công tơ điện một pha	Loại thông dụng có trên thị trường L10/40A	46.00
55	Công tơ điện ba pha	Loại thông dụng có trên thị trường 30/60A 220/380V	46.00
56	Biến dòng	Loại thông dụng có trên thị trường 100/5A	145.00
57	Biến điện áp đo lường	Loại thông dụng có trên thị trường loại hạ thế 380V/220V 1KVA	35.00
58	Biến áp 1 pha 2 dây quấn đã quấn xong	Loại thông dụng có trên thị trường - 10A	35.00
59	Lõi thép máy biến áp 1 pha	Loại thông dụng có trên thị trường -100W	35.00
60	Cầu dao 1 pha 2 ngả	$I_{dm} \leq 40A$; $U_{dm} = 220/380VAC$	75.00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
61	Cầu dao 1 pha	$I_{dm} \leq 40A$; $U_{dm}=220/380VAC$	75.00
62	Cầu dao 3 pha	$I_{dm} \leq 40A$; $U_{dm} =220/380VAC$	75.00
63	Cầu dao 3 pha 2 ngả	$I_{dm} \leq 40A$; $U_{dm} =220/380VAC$	75.00
64	Công tắc hành trình	$I_{dm} \leq 10A$; $U_{dm} = 220/380VAC$	35.00
65	Áp tô mát 1 pha	Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm $I_{dm} \geq 6A$	75.00
66	Áp tô mát 3 pha	Loại thông dụng có trên thị trường $I_{dm} \geq 10A$	75.00
67	Áp tô mát chống gập 1 pha	VLL45N - 2cực	75.00
68	Nút ấn thường mở	Loại thông dụng có trên thị trường 5A	35.00
69	Nút ấn thường đóng	Loại thông dụng có trên thị trường 10A	35.00
70	Role nhiệt	$I_{dm}= 12A \div 50A$; Hiệu chỉnh được dòng cắt	35.00
71	Role thời gian điện tử 8 chân + Đế	$U = 220V$, $I \leq 10A$; $t_{cắt}$ theo giây	35.00
72	Role trung gian 14 chân + Đế	$U = 220V$, $I \leq 10A$	35.00
73	Công tắc tơ	220- 15A	35.00
74	Đèn sợi đốt + Đui	220VAC-40w	20.00
75	Đèn huỳnh quang	20w - 220V	20.00
76	Đèn compact	220VAC-20w	20.00
77	Đèn Halogen	220VAC-100w	20.00
78	Mũi khoét d20	Loại thông dụng có trên thị trường d20	40.00
79	Mũi khoét d22	Loại thông dụng có trên thị trường d22	40.00
80	Mũi khoét d25	Loại thông dụng có trên thị trường d25	40.00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
81	Mặt một lỗ	Loại thông dụng có trên thị trường LIOA 15A	20.00
82	Ổ cắm điện	AC220V	20.00
83	Hạt công tắc 2 cực	10A/220V	20.00
84	Hạt công tắc 3 cực	10A/220V	20.00
85	Hạt công tắc 4 cực	10A/220V	20.00
86	Tụ điện xoay chiều	250V- 1,5; 2.5; 4 mF	35.00
87	Bảng điện nổi	Loại thông dụng có trên thị trường LIOA - 15A	20.00
88	Đế nổi + mặt	110x75x30	20.00
89	Cầu đấu	Loại thông dụng có trên thị trường 4 mắt /15A	75.00
90	Phích cắm điện	Loại thông dụng có trên thị trường - 10A	40.00
91	Cầu chì	U = 220V, I ≤ 10A	20.00
92	Cuộn cảm	Loại thông dụng có trên thị trường - 22*14*8 hình xuyên	0.83
93	Tụ điện mạch điện tử	Loại thông dụng có trên thị trường tụ gốm - 400V	0.83
94	Transisto BJT	Loại thông dụng có trên thị trường 15A 400V	0.83
95	Đi ốt	Loại thông dụng có trên thị trường -5A /100V	0.83
96	Cầu 4 đi ốt	Loại thông dụng có trên thị trường - 50A/ 1000V	0.83

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Thanh cài nhôm	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0.53

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
2	Máng gen luồn dây điện có nắp	Cây	(40x20)mm	1.17
3	Ống luồn dây điện	Cây	SP 9020-750N - SP 20f 20	0.23
4	Hộp nối dây tự chống cháy	Chiếc	110x110x50	0.23
5	Máng nhựa	Cây	40x60mm	3.50
6	Kẹp ống nhựa	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0.70
7	Khớp nối ống	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường loại trơn	0.70
8	Hộp nối dây tự chống cháy	Chiếc	160x160x80	0.70
9	Hộp chia ngã ba đường thấp	Chiếc	Φ 20	0.70
10	Hộp chia ngã một đường thấp	Chiếc	Φ20	3.50
11	Đế nối nhựa chữ nhật cao S18	Chiếc	118x78x33	0.39
12	Kẹp đỡ ống PE	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường bằng INOX	0.26
13	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường màu đen	1.00
14	Đầu cốt Y	Chiếc	(1 ÷ 1,5)mm ²	32.00
15	Dây thít	Chiếc	250mm	66.67
16	Dây điện mềm	Mét	1x1mm ²	53.33
17	Dây điện mềm	Mét	2x1,5mm ²	26.67
18	Dây ê may	Kg	φ 0.17mm	0.33
19	Dây ê may	Kg	φ 0.23mm	0.33
20	Dây ê may	Kg	φ 0.25mm	0.33
21	Dây ê may	Kg	φ 0.55mm	0.20
22	Dây ê may	Kg	φ 0.71mm	0.20
23	Ống gen cách điện	Ống	φ1mm	1.67
24	Ống gen cách điện	Ống	φ2mm	1.67
25	Ống gen cách điện	Ống	φ2mm	1.67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
26	Ống gen cách điện	Ống	φ4mm	1.67
27	Ống gen cách điện	Ống	φ6mm	1.67
28	Băng vải mộc	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường dùng quấn động cơ bản 20mm	1.67
29	Giấy cách điện 0,2mm	Mét	Loại thông dụng trên thị trường màu xanh rộng -1000mm	0.67
30	Giấy cách điện 0,25mm	Mét	Loại thông dụng trên thị trường màu trắng	0.33
31	Bìa cách điện	M ²	Loại thông dụng trên thị trường 1mm	0.33
32	Sơn cách điện	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
33	Thiếc	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường - 0,6mm	0.17
34	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.10
35	Lưỡi cưa sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường 10-12"	0.17
36	Vít + nở	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường Φ 6 hoặc Φ 8	6.67
37	Cáp cao su 3x4 + 1x2,5	Mét	3x4+1x2,5 mm	3.33
38	Vỏ tủ điện	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường 450x350x180	0.17
39	Vít gỗ	Chiếc	Φ 2,3mm	41.67
40	Băng keo y tế	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
41	Băng thun	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
42	Bông gòn	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0.33
43	Cồn y tế	Lọ	Loại thông dụng có trên thị trường	0.33
44	Giấy A4	Tờ	Khổ 297 x 210 mm	12.78
45	Vật tư phòng cháy, chữa cháy	Bộ	Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0.5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Khu học lý thuyết			
	Định mức phòng học lý thuyết	2	75	150
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Định mức phòng học thực hành	4	225	900